

機能仕様書 — BrightStar 統合 LINE アシスタント

バージョン：v2.0 / 最終更新：2026-09-19

本書は 5 チャンネル共通機能と、各チャンネル固有機能の仕様をまとめる。実デプロイとの整合は [10 システム概要書](#) §7・§8 を参照。

1. 共通機能

1-1. 日次本人確認（認証ゲート）

- 入力「所属部署 お名前」を花名冊(roster)と照合し、`role` を判定。
- 役割 (role) : `employee` / `hr` / `teacher` / `sales`。チャンネルごとに通す役割を限定。
- ゲートの判定結果 (action) :

action	意味	応答
<code>ok / pass</code>	認証成功・通過	機能利用へ
<code>need_bind</code>	未紐付け	「所属部署 お名前」を要求
<code>not_found</code>	名簿に該当なし	人事へ連絡を案内
<code>ambiguous</code>	同部署同姓名が複数	社員番号の付与を要求
<code>wrong_role</code>	役割が不一致	該当チャンネルの案内
<code>tap</code>	紐付け済み・当日未認証	「認証」タップを促す
<code>taken</code>	番号が別アカウントで使用済み	人事へ連絡を案内

- 占用ロック** : `bind_line(empId, userId)` は他の紐付けを解除してから排他的に登録。
- 登録解除** : `unbind(userId)` で花名冊の `lineUserId` と認証行をすべてクリア。
- テスト用バックドア** (人事のみ・任意) : `sonsik<YYYYMMDD>` で 1 時間の臨時 HR 権限 (`MASTER_HR_PREFIX` 設定時のみ有効)。

1-2. 言語設定

- 認証後その日の最初に「日本語／中文」を選択 (既定：日本語)。`auth` テーブルに `lang` / `langDate` を保持。
- キーワードは多言語 (日・英・韓・中) の同義語を `resolve()` で canonical intent に解決。

1-3. ヘルプ (Quick Reply)

- 機能名とキーワードをボタン化。タップすると当該キーワードが自動送信される。

2. 研修 (kenshu) — 講師向け

機能	入力	出力
コース作成	建課 タイトル¥ 日時¥ 所要分¥ 定員¥ 紹介	下書き(draft)作成
コース公開	发布 コース名	Zoom 会議作成 + 公開、主催/受講リンク
コース変更	改課 コース名¥ 項目=値;…	該当項目を更新
コース削除	删課 コース名	削除
受講者一覧	学员列表	全アクティブ受講者
申込名簿	名单 コース名	コースの申込者一覧
ランダム分組	分组 コース名¥ 組数=N (¥ 每组=M)	グループ分け結果
自動リマインド	(自動)	開講約1時間前に申込者へ Zoom 付き通知

- コース名は部分一致。複数ヒット時は具体名を要求。
- 時刻は JST 入力 → UTC 保存 → JST 表示。
- Zoom は ZOOM_ENABLED で本番/デモ切替 (Server-to-Server OAuth)。

3. 人事 (jinji) — HR向け

機能	キーワード	出力
名簿一覧	名簿	全社員 (ID/氏名/部署/役割/属性/紐付け状況)
名簿追加	社員追加 氏名 部署 [役割]	新規社員を追加
名簿変更	社員変更 番号 項目 値	氏名/部署/役割を変更
名簿削除	社員削除 番号	削除 + 紐付け解除
メール校正	メール校正	社内校正ツール URL

- 名簿変更は 他 HR 全員へ変更通知を配信。
- 責務分離 (2026-07～) : 提出状況の確認・未提出抽出・催促・一括DL は 総務チャネル (§ 5) へ移管。人事チャネルは 名簿管理とメール校正に専念し、提出物の受領・管理は行わない。

4. 営業 (eigyo) — 通勤コスト比較

機能	入力	出力
通勤比較	検索路線：駅名（明示プレフィックス必須）	待機要員の通勤コスト（定期が安い順）+ 確認URL + 結果CSVボタン
案内	駅名のみ等の自由入力	操作の案内（誤作動防止のため比較しない）
要員CSV DL	要員一覧DL	CSV ダウンロードボタン（全項目引用符）
要員CSV 取込	CSV ファイル送信	反映（楽観ロックで競合検知 / 列ずれ検知 / 住所→駅変換）
単票 追加	追加¥ 番号¥ 氏名¥ 最寄駅or住所¥ 部署¥ 状態	upsert
単票 変更	変更¥ 番号¥ 最寄駅or住所¥ 状態	更新
単票 削除/照会	削除¥ 番号 / 照会¥ 番号	削除 / 照会

- 比較プレフィックス： 検索路線 / 路線検索 / 通勤比較 / 現場 / 中文同義語 / route 等。
- 経由は「駅→[路線名]→駅」、駅間徒歩連絡は〔徒歩〕で明示（乗換回数に含めない）。
- 住所はカンマを含むため CSV では半角 ” で囲む。 | 区切りの単票はカンマ安全。
- 住所を入れると **Amazon Location geo-places** で最寄駅へ変換（住所は保存しない）。
- 経路は **DynamoDB キャッシュ** で再取得を抑制。重い取得は ack→push の非同期。

5. 総務（soumu） — 総務担当向け

提出物の回収・督促・配布を担当するチャンネル。役割 hr または soumu を持つ社員のみ利用可。

機能	キーワード	出力
提出状況	一覧 / 提出状況	全員の提出マトリクス（合計/提出済/未提出の件数 + ①②③連番）
未提出確認	未提出確認 [YYYYMM]	未提出者の抽出（件数サマリ+連番、種別ごとの「済」ボタン付き）
未提出CSV	未提出CSV [YYYYMM]	未提出者一覧を CSV 出力（署名付き短縮リンク）
催促	催促 [YYYYMM]	未提出者へ push（社員チャンネルの bot から届く／確認ボタン付き）
催促予約	催促予約 / 催促予約 2026-07-25 09:00	日時ピッカーまたはテキストで予約。10分間隔ポーラーが実行
予約確認/取消	予約確認 / 予約取消 <ID>	予約中の一覧・取消

機能	キーワード	出力
一斉送信	一斉送信	管理者のみ。入力フォーム or トーク直接入力 → プレビュー → 全員へ配信
確認状況	確認状況	直近配信の確認済/未確認の件数+CSV。他の配信はボタンで選択
手動「済」	済 <氏名¥ 番号> [勤怠¥ 経費] / 済解除 ...	メール等で受領済みの分を催促対象から除外
一括DL	一括DL [YYYYMM]	指定月の全提出を ZIP。実行後に直近5ヶ月の月ボタンを提示
個別DL	個別DL <番号/氏名>... [YYYYMM]	指定者の提出だけを ZIP
提出物削除	削除 <氏名¥ 番号> <種別> [YYYYMM]	確認 → S3実体+記録を削除し、本人へ再提出依頼を自動送信

- 月指定は末尾に 202606 のように付与（省略時は当月）。遡れる月数に制限は無い。
- 催促・一斉送信は **社員チャンネル（BS社員管理）の token で push** する。社員は普段使うチャンネルで通知を受け取る。
- 配信には「☒ 確認しました」ボタン（postback）が付き、broadcasts テーブルで既読状況を集計する。内部の配信IDはトーク上に表示しない（社員側の表示は「確認しました」のみ）。

6. 社員（shain） — 一般社員向け統合フロント

機能	入力	出力
本人登録	所属部署 お名前	在籍者として登録
日次モード選択	（自動）	「研修／総務」チューザー（毎日）
研修モード	研修	受講・申込（kenshu へ委譲、受講者を自動プロビジョニング）
総務モード	総務 / Excel 送信	勤務表・交通費・その他経費の提出、テンプレ、履歴
配信の確認	「 ☒ 確認しました」ボタン	総務からの催促・お知らせに既読を返す
ヘルプ	ヘルプ	機能ボタン
登録解除	登録解除	紐付け解除

7. 非機能要件（抜粋）

- **可用性**：チャンネル独立。1チャンネル障害が他へ波及しない。
- **応答性**：重い処理（ekitan 取得・催促送信）は非同期（ack→push）。
- **整合性**：要員 CSV は楽観ロックで同時編集の上書きを防止。
- **セキュリティ**：署名検証、SSM SecureString、占有ロック、役割制御。
- **国際化**：日本語／中文の動的切替、多言語キーワード。

8. 運用機能（2026-06 追加）

8-1. 登録直後の言語選択

本人確認（登録/紐付け）が成功した直後は、使い方ではなく **言語選択（日本語／中文）** を先に表示し、選択後にメニュー/ヘルプを出す（全チャンネル統一）。

8-2. 登録解除（多言語）

紐付けを解除するキーワードを多言語対応：日本語（登録解除／紐付け解除／アカウント解除／ログアウト 等）、中文（解绑／解除绑定／取消绑定／登录解除）、英語（unbind/logout/reset）。

8-3. 氏名認証の表記ゆれ対応

本人確認の氏名照合は表記ゆれを吸収する：**NFKC（全/半角）＋空白除去＋小文字化＋カタカナ→ひらがな**。さらに花名册の **別名（aliases）** を登録すれば、**簡体字／繁体字／カナ／ハングル／ローマ字** のどの表記でも一致する（例：**孙成功**／**孫成功**／**ソンセイコウ**）。別名は **社員変更 <社員番号> 別名 表記1, 表記2, …** で設定。

8-4. ブロック/削除の検知

ユーザーが bot をブロック/削除すると LINE は **unfollow** を送る。これを検知して可視化する。

機能	説明
リアルタイム検知	各チャンネルが unfollow 受信で花名册に blocked フラグ＋ [UNFOLLOW] ログ。 follow （再追加）で解除
名簿表示	人事「名簿」一覧でブロック中ユーザーを 🚫 ブロック中 と表示
日次リコンサイル	毎日 0:00（JST） に全紐付けを点検。各ユーザーの 役割に対応するチャンネル （社員＝全員／teacher＝研修／hr＝人事／sales・営業部＝営業）の profile API を確認し、対応チャンネルすべてで到達不可なら lineUserId と認証行をクリア

役割に対応しないチャンネルへの到達は「使えない」ため判定に含めない（例：営業部の社員が研修 bot を友だち追加していても、研修は役割ゲートで使えないので活きている証拠にしない）。一時障害・429/5xx は安全側に「到達可能」とみなし誤クリアを防ぐ。

9. 提出・催促の拡張（2026-07以降）

9-1. リッチメニュー（全5チャネル・大ボタン化）

`tools/richmenu.py` で PIL 生成 → LINE API で既定メニュー登録。セル全面の大きなカード型ボタン（絵文字不使用・視認性重視）。（2026-09-19 時点の `tools/richmenu.py` の定義）

チャネル	配置	ボタン
社員（BS社員管理）	2×3	勤務表提出／交通費提出／その他経費／履歴／研修／総務
総務（BS総務）	2×4	本日認証／未提出確認／催促／催促予約／一覧／一括DL／一斉送信／ヘルプ
人事（BS人事）	2×3	本日認証／未提出確認／一覧／一括DL／メール校正／名簿
研修（BS研修）	1×3	本日認証／講師ヘルプ／学员一覧
営業（BS営業）	1×2	本日認証／要員リストDL

9-2. PDF・画像での提出（社員）

- 勤怠・経費とも **xlsx / PDF / 画像（JPEG・PNG）** を受付。種別はファイル先頭バイト（マジックナンバー）で判定し、S3 には実形式の拡張子・Content-Type で保存。
- xlsx は従来の内容チェック（年月・氏名・休日勤務・日付欠落・交通費固有）を実施。**PDF/画像はチェック不能のため保存のみ**とし、受付メッセージに「担当者が目視で確認」と明示。
- 「勤怠提出」「経費提出」ボタンで **次のファイルの種別を事前確定**できる（写真などファイル名の無い提出に対応、`employees.expectType`）。

9-3. その他経費（社員）

- 新種別 `other`（宿泊費・接待費など）。「その他経費」→用途入力→ファイル送信（Excel/PDF/画像）の2ステップ。
- S3: `hr/{yyyy}/{mm}/others/{用途}_{氏名}_{period}_{ts}.{ext}`。submissions SK= `{period}#other#{ts}` で **月内複数件可**。月次必須提出（勤怠・経費）の未提出判定には含めない。

9-4. 手動「済」（総務）

- 未提出確認の一覧に「済 ○○さん」ボタン（Quick Reply、先頭13名）を表示。タップ＝済 <社員番号> 送信で即除外（一覧の行頭にも社員番号を表示）。
- コマンドは 済 <氏名|社員番号> [勤怠|経費]（`roster_resolve` が氏名/番号どちらも解決）。`roster.manualOk` に `{period}#{type}` → `{by, at, note}` を監査情報つきで記録。
- `missing / missing_all_types / roster_status` が `manualOk` を尊重 → 未提出確認・手動/自動/予約催促のすべてから除外。一覧は **✓(手)** 表示。済解除 で取消。LINE未登録者にも適用可。

9-5. 催促予約（総務）

- 「催促予約」→ LINE 日時ピッカー (postback) → bookings テーブル (brightstar-soumu-{stage}-bookings : bookingId, runAtEpoch, runAtJst, status, createdBy) に登録。
- EventBridge 10分間隔のポーラーが期限到来分を実行 (reminder Lambda trigger:"poll") → 実行時点の未提出者のみに送信 → status=sent 。 予約確認 (一覧) / 予約取消 <ID> 。
- soumu の line.py に postback 解析 ・ datetime_picker_message を追加 (他チャンネルは従来どおり)。

9-6. 一斉送信 (総務・管理者のみ／2026-07 追加)

- **権限** : roster に admin (真値) を持つ人のみ。「社員変更 E001 管理者 true」で付与 (_FIELD_ALIAS: 管理者/管理員/admin/broadcast)。
- **フロー** : 「一斉送信」→ 内容入力 → プレビュー+対象人数+QuickReply (送信する/キャンセル) → 確定で reminder Lambda を trigger:"broadcast" で非同期起動。編集状態は auth テーブル (pk= soumu#<uid>、bcastStep/bcastText)。確認中に別テキスト=内容の書き直し。
- **配信** : 対象=roster の LINE 連携済み・非ブロック全員。 **社員(shain) bot の token** (PUSH_TOKEN_PARAM、催促と同経路) で push。完了後、発起人へ成功/失敗/対象外数を報告。

9-7. 複数役割 (roles) と属性 (2026-07 追加)

- **複数役割** : roster に roles (CSV) を追加。 社員変更 E001 役割 hr, 講師, 営業 で一人に複数役割を付与 (role = 主役割も同時更新)。判定は全チャンネル共通の authlib.has_role(item, role) = role/roles どちらかに含まれれば可。人事(hr)/研修(teacher)/営業(sales)/総務(hr|soumu) の認証ゲート、is_hr、日次リコンサイルの対応チャンネル判定がすべて複数役割対応。
- **属性 (部署の細分類)** : roster に attribute を追加。 社員変更 E003 属性 外国籍 (別名: 属性/国籍/分類/tag)。「名簿」で 開発部・外国籍 のように併記表示。

9-8. 年月まわりの改善 (2026-07 追加)

- **メニューの例示年月を動的化** : ヘルプ／メニュー文言の [202606] 固定表記を廃止し、常に当月 (例 [{当月}]) を表示 (i18n の {p} プレースホルダを T() が自動補完、soumu ヘルプは表示時に format)。
- **提出の受付=前月・当月** : 年月チェックを「当月厳格」から「ファイル内年月が 前月 or 当月」に緩和。保存先フォルダ (hr/{yyyy}/{mm}/...) ・ ファイル名 ・ submissions の period は **ファイル記載の年月** を使用 → 翌月頭にずれ込んだ前月分も正しい月に格納・計上される。範囲外の年月は従来どおり拒否。PDF/画像 (年月が読めない形式) は従来どおり当月扱い。

9-9. 提出・DL・済の細分化 (2026-07 追加)

- **個別DL (総務)** : 個別DL E003 E004 [YYYYMM] … 指定者 (社員番号/氏名) の当月(または指定月)提出だけを zip 化 (exports/select_*.zip、3日で自動削除)。提出なし・名簿未登録は注記。
- **様式選択 (社員)** : 「勤怠提出/経費提出」→ Quick Reply 「正規テンプレ (自動チェック) / その他様式 (チェックなし)」。その他様式は employees.expectRaw で次ファイルを無チェック保存

(xlsx でも年月が読めれば前月/当月の範囲でファイル年月を採用、読めなければ当月)。自動チェック不合格時も「そのまま提出」ボタンでチェックなし提出へ切替可 (pending 退避→転送)。

- **ファイル名に社員ID**：勤務表 (E003_山田太郎)_YYYYMM.xlsx / 交通費経費【YYYY年MM月E003_山田太郎】.xlsx (同姓同名対策。s3util.submission_filename eid 引数)。
- **済の種別ボタン** (総務)：未提出確認の Quick Reply を人×種別に細分 (済 山田(勤)→勤務表のみ / 済 山田(経)→経費のみ)。コマンド 済 E003 勤怠 は従来どおり。

9-10. 2026-08 追加・変更

- **呼称変更**：社員チャネルの「人事」→「**総務**」、ボタン「経費提出」→「**交通費提出**」「勤怠提出」→「**勤務表提出**」(旧ワードも後方互換で受理)。
- **催促文言**：「お疲れ様です 😊 / …まだ届いていないようです / お手すきの際に… 🙇 / 既に提出済みでしたらご容赦ください！」に統一。
- **未提出CSV** (総務)：未提出CSV[YYYYMM] または未提出確認の「📄 CSVで出す」→CSV(UTF-8-SIG)を exports/ に生成し署名付き短縮リンクで配布。列=No/社員番号/氏名/部署/属性/未提出種別/LINE連携/対象月。
- **提出物削除** (総務)：削除 <氏名|社員番号> <種別> [YYYYMM] → 確認ボタン → 確定で **S3実体+ submissions レコードを削除**し、本人へ「再提出のお願い」を社員botから自動送信 (reminder Lambda trigger:"notify")。削除後は未提出扱いに戻る。
- **一括DL 月選択**：実行後に直近5ヶ月の月ボタン (Quick Reply) を提示。一括DL 202606 の直接指定も可。
- **既読(確認)確認**：催促/催促予約/一斉送信の配信時に brightstar-soumu-{stage}-broadcasts ヘバッチ (bcastId・targets・confirmed) を作成し、メッセージに「✅ 確認しました」QuickReply を付与。社員がタップ→shain が 確認 <bid> を受けて confirmed に記録 (shain に BROADCASTS_TABLE env+IAM 付与)。総務は 確認状況 [ID] で件数+未確認者CSVを取得。
- **提出状況/未提出の表示**：先頭に「合計/提出済/未提出」件数、各行に ①②③… の連番。
- **勤務表 様式変更**：新様式 (年=J1・月=L1、列構成変更) に差し替え。**内容チェック (年月・氏名・休日勤務・日付欠落) は廃止**し、年月のみソフト判定して格納 (読めない/範囲外なら提出月)。交通費経費のチェックは従来どおり。

9-11. 2026-09 追加・変更

- **アカウント名の統一**：LINE 公式アカウントの表示名を **BS総務/BS人事/BS営業/BS社員管理/BS研修** に統一。bot 同士の誘導メッセージ (「○○をご利用ください」) も新しい表示名に合わせた (旧名では友だち一覧で見つからないため)。
- **確認ボタンの postback 化**：既読確認ボタンを message アクションから **postback アクション**へ変更。タップしてもトークには「確認しました」とだけ表示され、**配信を識別する内部IDは画面に出さない**。総務側も ID 表示を廃止し、確認状況 で直近の配信、過去分は「種別+日時」のボタンから選択する方式にした。社員チャネルに postback 受信処理を追加 (旧 message 方式のボタンも当面受理)。
- **同期検証の定例化**：デプロイ済み Lambda とリポジトリの一致を md5 で機械検証する手順を整備 ([10 システム概要書](#) §8)。